

Zadanie z3 (tn) Funkcja g określona jest wzorem $g(x) = \log_2 \frac{x^2-9}{|x|-3}$.

- a) Wyznacz dziedzinę funkcji g.
b) Sporządź wykres funkcji, która każdej liczbie rzeczywistej m, przyporządkowuje liczbę rozwiązań równania $g(x) = m$.

1) Wyznaczamy dziedzinę funkcji:

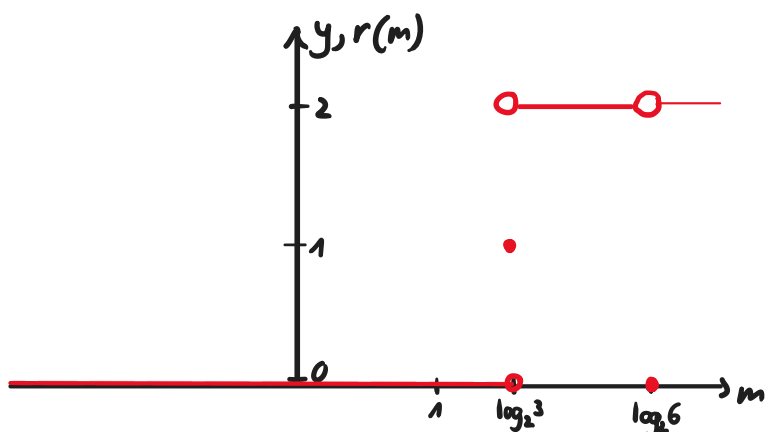
$$\begin{aligned} |x|-3 &\neq 0 & \wedge & \frac{x^2-9}{|x|-3} > 0 \\ |x| &\neq 3 & & \\ x &\neq 3 \wedge x \neq -3 & & \\ x &\in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\} & & \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} 1^\circ \quad x &\geq 0 & \vee & 2^\circ \quad x < 0 \\ \frac{x^2-9}{x-3} &> 0 & & \frac{x^2-9}{-x-3} > 0 \\ \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} &> 0 & & \frac{(x+3)(x-3)}{-x-3} > 0 \\ x+3 &> 0 & & -x+3 > 0 \\ x &> -3 \wedge x \geq 0 & & x < 3 \wedge x < 0 \\ &\downarrow & & \downarrow \\ x &\geq 0 & & x < 0 \\ & & & \downarrow \\ & & & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\} \wedge x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$$

Od p. a) $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

3) Sporządzamy wykres funkcji przyporządkowującej liczbę rozw. równania w zależności od m:

$$r(m) = \begin{cases} 0 & \text{dla } m \in (-\infty, \log_2 3) \cup \{\log_2 6\} \\ 1 & \text{dla } m = \log_2 3 \\ 2 & \text{dla } m \in (\log_2 3, \log_2 6) \cup (\log_2 6, +\infty) \end{cases}$$



2) Tworzymy wykres obu stron równania:

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

Można tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x-owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x, a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.

Na podstawie obliczeń z podpunktu a) możemy rozpisać g(x) na 2 wzory:

$$\log_2 \frac{x^2-9}{|x|-3} = \begin{cases} \log_2 (x+3) & \text{dla } x \in (0, 3) \cup (3, +\infty) \\ \log_2 (-x+3) & \text{dla } x \in (-\infty, -3) \cup (-3, 0) \end{cases}$$

Aby naszkicować funkcję $y = \log_2 (-x+3)$ należy wykonać następujące przekształcenia:

$$y = \log_2 x \xrightarrow{\text{sym.OY}} y = \log_2 (-x) \xrightarrow{\begin{matrix} [3, 0] \\ (3 \text{ w prawo}) \end{matrix}} y = \log_2 (-x+3)$$

Przyda się też obliczenie:

-współrzędnych punktu przecięcia wykresu funkcji z osią Y:

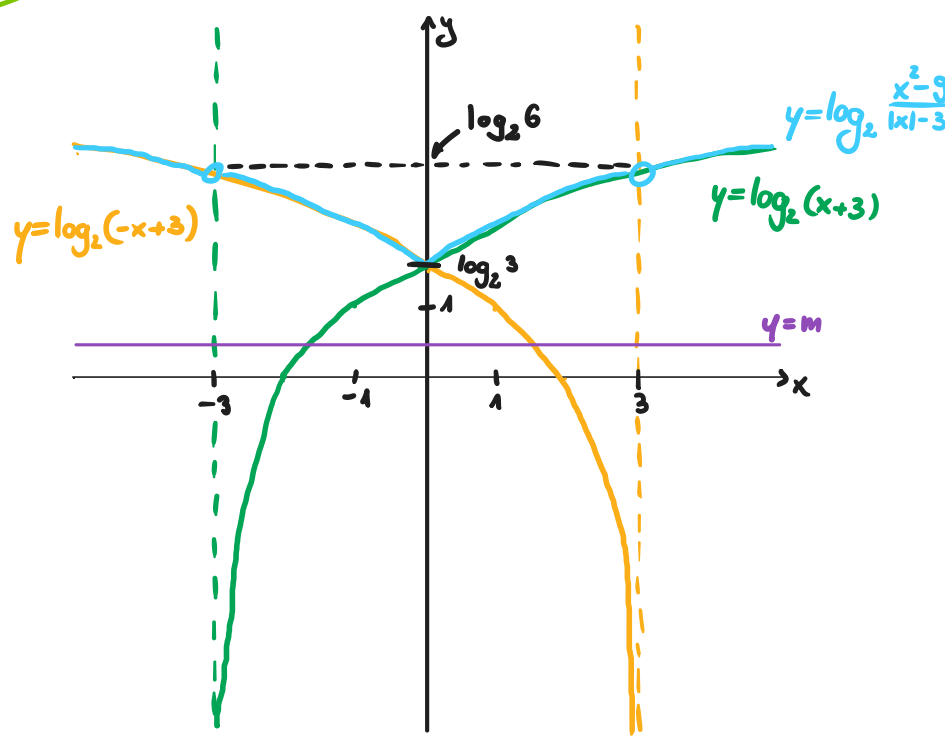
$$g(0) = \log_2 \frac{0^2-9}{0-3} = \log_2 3$$

-wartości, jakie funkcja osiąga. Tędy dla argumentów -3 i 3, gdyby nie dziedzina:

$$g(3) = \log_2 (3+3) = 6, \quad g(-3) = \log_2 [(-3)+3] = \log_2 0$$

pamiętamy o rozbiciu na 2 wzory!

$$g(x) = \begin{cases} \log_2 (x+3) & \text{dla } x \in (0, 3) \cup (3, +\infty) \\ \log_2 (-x+3) & \text{dla } x \in (-\infty, -3) \cup (-3, 0) \end{cases}$$



Prosta $y=m$ została naszkicowana poglądowo. Należy teraz określić w ilu punktach ta prosta przecina się z wykresem niebieskiej funkcji w zależności od wysokości na jakiej ta prosta się znajduje.

Z rysunku można odczytać, że:

- 0 rozw. dla $m \in (-\infty, \log_2 3) \cup \{\log_2 6\}$
1 rozw. dla $m = \log_2 3$
2 rozw. dla $m \in (\log_2 3, \log_2 6) \cup (\log_2 6, +\infty)$